Análisis y Diseño de Algoritmos
Otoño 2026
Ejercicios de recurrencias homogéneas
Dra. Irene Olaya Ayaquica Martínez

Encuentre una recurrencia y condiciones iniciales que generen una sucesión que comience con los términos dados:

1) $3, 7, 11, 15, \ldots$
2) $2, 10, 50, 250, \ldots$
3) $1, 1/3\,, 1/9\,, 1/27\,, \ldots$
4) $6, -18, 54, -162, \ldots$
5) $1, 1, 2, 4, 16, 128, 4096, \ldots$

Diga si cada una de las siguientes recurrencias es una recurrencia homogénea lineal con coeficientes constantes:

1) $a_n = -3a_{n-1}$
2) $a_n = 2na_{n-1}$
3) $a_n = 3a_{n-1} - 4a_{n-3} + n^2$
4) $a_n = 2na_{n-2} - a_{n-1}$
5) $a_n = a_{n-1} + n$
6) $a_n = 7a_{n-2} - 6a_{n-3}$
7) $a_n = a_{n-1} + 1 + 2^{n-1}$
8) $a_n = a_{n-1} + 3n^2$
9) $a_{n+1} - a_n = 2n + 3$
10) $a_{n+2} = -4a_{n+1} + a_n$

Resuelva las siguientes recurrencias homogéneas y dé su orden de complejidad:

1) $a_n = 5a_{n-1} + 6a_{n-2}, \quad n \geq 2,\ a_0 = 1,\ a_1 = 3$
2) $a_n - 6a_{n-1} + 9a_{n-2} = 0, \quad n \geq 2,\ a_0 = 5,\ a_1 = 12$
3) $a_n = 2a_{n-1} + 2a_{n-2}, \quad n \geq 2,\ a_0 = 1,\ a_1 = 3$
4) $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}, \quad n \geq 2,\ a_0 = 6,\ a_1 = 8$
5) $a_n = 7a_{n-1} - 10a_{n-2}, \quad n \geq 2,\ a_0 = 2,\ a_1 = 1$
6) $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}, \quad n \geq 2,\ a_0 = 4,\ a_1 = 1$
7) $a_{n+2} = -4a_{n+1} + a_n, \quad n \geq 0,\ a_0 = 2,\ a_1 = 8$

8) $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}, \quad n \geq 3,\ a_0 = 2,\ a_1 = 5, a_2 = 15$

9) $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}, \quad n \geq 2,\ a_0 = 1,\ a_1 = 0$

10) $a_n = -6a_{n-1} - 9a_{n-2}, \quad n \geq 2,\ a_0 = 1,\ a_1 = -6$